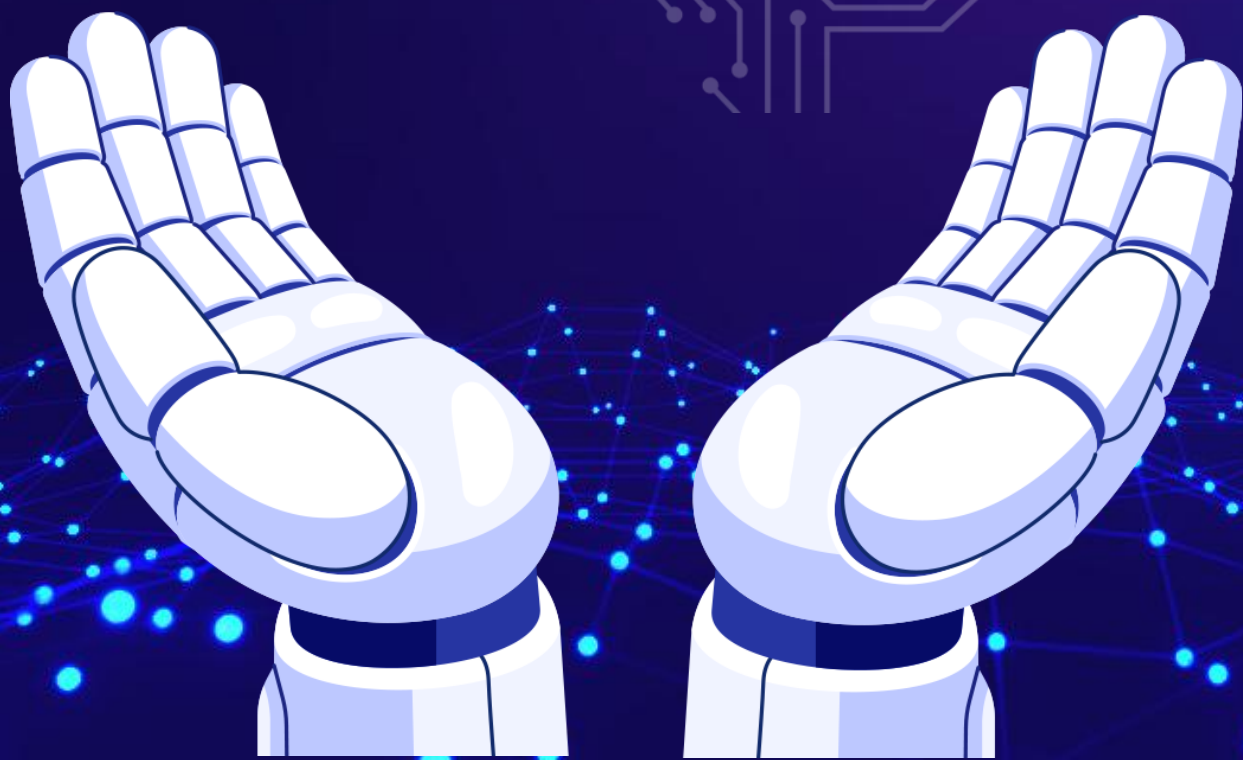




인공지능시대의 윤리

인공지능의 설계와 인간중심성



1

인간 중심
AI의 개념과
필요성

인간 중심 AI의 개념

- AI의 성능 · 효율보다 **인간의 가치 · 권리 · 안전을 우선**하는 설계 접근임
- 인간에게 해가 되는 기술은 좋은 기술이 될 수 없다는 전제를 가짐
- “**성능보다 가치, 효율보다 존엄**”을 핵심 원칙으로 삼음

인간 중심 AI의 필요성

- AI가 개인의 삶, 사회 구조, 민주주의에까지 영향을 미치는 시스템이 되었음
- 기술적 선택이 **인간의 존엄성과 직결**되는 단계에 진입함
- 기술이 누구를 위해 설계되었는지를 질문해야 하는 시점임

2

기술 중심
설계의
한계와
사회적 문제

기술 중심 설계의 특징

- 속도, 정확도, 성능, 최적화를 **설계의 최우선 기준**으로 삼아왔음
- 인간의 가치와 사회적 영향은 부차적으로 고려되었음

기술 중심 AI가 초래한 문제 사례

얼굴 인식 AI

- ▶ 감시 사회를 강화할 위험이 있음

채용 AI

- ▶ 특정 성별·집단을 차별하는 결과를 낳음

의료 AI

- ▶ 설명 없이 판단을 강요해 안전성을 저해함

3

인간 중심
AI의 핵심
원칙

핵심 원칙 3가지

가치(Value)

- ▶ 인간의 존엄성, 공정성, 사회적 복지를 침해해서는 안 됨
- ▶ 기술이 사회적 약자를 더 불리하게 만들어서는 안 됨

권리(Rights)

- ▶ 프라이버시, 자율성, 선택권을 보장해야 함
- ▶ AI가 인간 대신 결정을 확정해서는 안 됨

안전(Safety)

- ▶ 오류나 예외 상황에서도 인간에게 피해가 발생하지 않아야 함
- ▶ 의료 · 교통 · 재난 분야에서는 **안전이 최우선 기준**임

4

인간 중심
설계를 위한
설계 원칙과
구조

설명가능성(XAI)과 사용자 경험(UX)

- 사용자가 AI의 판단 이유를 이해할 수 있어야 함
- UX는 디자인을 넘어 신뢰와 안전을 위한 핵심 요소임
- 고위험 분야에서는 **설명가능성이 필수 조건**임

Human-in-the-Loop 구조

- AI는 보조 역할에 머물고 **최종 결정은 인간이 수행**해야 함
- 자동화 과잉은 판단력 약화와 책임 붕괴를 초래함
- **책임 있는 의사결정 구조 유지**가 필수임

데이터 편향과 공정성 문제

- AI는 데이터 속 편견과 차별을 그대로 학습함
- 성별 · 연령 · 인종 · 계층에 따른 **편향 제거가 필요함**
- **취약계층을 기준으로 설계**해야 **인간 중심 AI**라 할 수 있음

책임성 · 투명성과 AI 거버넌스

- 책임 주체가 명확하지 않은 AI는 신뢰받을 수 없음
- 데이터 출처, 학습 방식, 책임 구조의 **공개가 필요함**
- 법 · 제도 · 감시체계를 통한 **사회적 통제가 요구됨**

